关于龙华街道深超光电“6·13”中毒死亡事故的调查报告

来源：龙华区应急管理局　　日期：2023年01月30日

2022年6月13日11时20分许，龙华街道深超光电科技园K1D栋楼顶空污环保有机废气系统烟囱多口合一工程发生一起中毒事故，造成1名工人死亡，事故造成直接经济损失约180万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市龙华区生产安全事故调查处理工作规范(2022年修订版)》(深龙华安办〔2022〕32号)的规定，龙华区人民政府成立了由区安委办牵头，区应急管理局、群团工作部（工会）、龙华公安分局、市生态环境局龙华管理局、龙华街道办事处等部门组成的事故调查组，并邀请区纪委监委、区人民检察院介入，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事发场所与工程概况

事发场所位于龙华街道民清路深超光电科技园（深超光电(深圳)有限公司）K1D栋楼顶。事发当日上午死者所在施工单位在此进行的是名为“空污环保有机废气系统烟囱多口合一”工程（以下简称“涉事工程”）中管道安装的抽堵盲板作业。事发后在涉事工程作业区域西侧一停用的TO废气处理系统沸石转轮箱的前舱室内搜寻到死者。

（二）事故发生单位基本情况

1.涉事工程发包单位：深超光电(深圳)有限公司（以下简称“深超光电公司”），统一社会信用代码：91440300767583838F；类型：有限责任公司(外国法人独资)；法定代表人：张登凯；成立日期：2004年12月14日；注册资本：76900万(美元)；住所：深圳市龙华区龙华街道民清路北深超光电科技园H1栋、K1-K7栋、K9栋。

2.涉事工程承包单位：上海雍展机电设备安装有限公司（以下简称“上海雍展公司”），统一社会信用代码：913101200678174376；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：周海民；成立日期：2013年05月09日；注册资本：3600万(元)；住所：上海市奉贤区五四公路2011号90幢152室；持有建筑机电安装工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级、建筑工程施工总承包三级等资质证书以及安全生产许可证。

（三）事故相关人员基本情况

1.马健，男，52岁，本次事故死者，江苏如皋人，身份证号：32062219700217XXXX，设备安装工人，根据死亡证明（推断）书（D442020133924），其死亡原因为“考虑环境缺氧及未知有毒气体中毒死亡”，经司法鉴定，死亡原因为“急性肺水肿、肺水肿致急性呼吸循环功能衰竭而死亡，可排除因外伤、自身疾病、过敏等原因而死亡可能，不排除具有神经毒、呼吸循环毒的气体毒物中毒死亡的可能”。

2.周明生，男，44岁，江苏如皋人，身份证号码：32068219771121XXXX，上海雍展公司驻涉事工程项目负责人。

3.顾建海，男，51岁，江苏如皋人，身份证号码：32062219710228XXXX，上海雍展公司驻涉事工程施工工人。

4.师少伟，男，41岁，广东深圳人，身份证号码：6101031981101XXXX，深超光电公司洁净空调部经理，涉事工程项目负责人。

5.周海民，男，54岁，江苏如皋人，身份证号码：32062219680317XXXX，上海雍展公司法定代表人、主要负责人。

（四）涉事工程相关合同与施工进度状况

2021年10月25日，深超光电公司根据省、市生态环境部门关于有机废气连续监测系统的安装要求，向市生态环境局龙华管理局书面报告，要将RTO系统3个排放口合并为1个排放口。

2022年初，深超光电公司通过招标方式选定上海雍展公司作为涉事工程的施工单位。3月7日，深超光电公司与上海雍展公司签订施工合同（合同总价约142.79万元）。施工任务包含2个部分：3套处理碱性废气的酸洗吸附式废气处理系统（简称“STR系统”）排放口（烟囱）合并成1个；3套处理有机废气的蓄热燃烧式废气处理系统（简称“RTO系统”）的排放口（烟囱）合并成1个并拆除1套处理有机废气的直燃式废气处理系统（简称“TO系统”）的烟囱及排空管道。

上海雍展公司安排项目负责人周明生和安全员王顺到深超光电公司负责施工管理工作。周明生带领顾建海、马健（死者）等约10名工人于4月25日起开始进场做准备工作，5月7日起正式施工，正式施工后，现场施工人员就将电焊机、配电箱等工器具存放在涉事沸石转轮机舱室内，并根据施工需要每日进出舱室内存取工器具。至事发时施工任务完成约70%。

事发前已基本完成STR系统改造任务，事发当天上午进行的是RTO系统改造中拆除RTO-1#与RTO-2#之间排放总管上的盲板和在RTO-2#与RTO-3#之间排放总管加装盲板作业。此作业将RTO-2#排气管道联通至总的RTO系统排气管，为下一步将RTO-2#开机投产并将RTO-3#停机改造排气管道做准备。

（五）相关单位的安全管理情况

1.深超光电公司。按程序向市生态环境局龙华管理局申请并报备了涉事工程；建立了《营运阶段承包商安全卫生环保管理规范》《营运阶段承包商安全员管理制度》《有限空间作业管理规范》等安全管理制度；对上海雍展公司的施工人员资料进行了审核，对施工人员进行了入场安全培训；建立了《有限空间辨识管理台账》；涉事的沸石转轮箱舱室被识别为有限空间（编号：SC-FQ-001）；涉事工程施工过程中，每日安排管理人员对上海雍展公司施工的K1D栋楼顶进行安全巡查，但未发现并消除上海雍展公司自开工之日起就使用被识别为有限空间的涉事沸石转轮箱舱室存放工器具的安全事故隐患。

2.上海雍展公司。施工现场安排了一名安全员进行安全管理，其施工现场负责人周明生及安全员王顺均持有安全员C证；建立了安全管理制度，但未制定施工作业的上下班管理规范，涉事工程事发当日上午工作任务完成后，工人自行离开，下班时未统一清点人员；违反深超光电公司的管理要求使用与施工作业无关的厂内设备存放工器具；未落实安全检查制度，未对涉事工程施工现场的安全风险进行辨识，未识别出使用有限空间存放工器具存在的安全事故隐患。

（六）政府相关部门的履职情况

事故调查组在调查过程中，暂未发现政府相关部门在安全生产监管履职方面存在问题，相关单位的履职情况如下：

1.龙华区应急管理局及龙华街道办事处

深超光电公司被龙华街道列为高危行业企业，龙华街道办于2021年对该公司开展了3次安全巡查，巡查时间分别为2021年1月22日、6月28日、11月16日和11月23日，巡查共发现安全隐患8处，均已整改完毕；2022年截止事故发生时，共对该公司开展了3次安全巡查，巡查时间分别为2022年1月27日、4月13日和6月10日，巡查共发现安全隐患6处，均已整改完成。2021年以来，龙华街道办对深超光电公司开展了3次安全执法检查，检查时间分别为2021年9月29日、2022年4月13日和2022年5月9日。

根据区应急管理局的统一组织，深超光电公司安全主任于2021年3月24日参加了龙华区有限空间安全培训工作；于2021年4月16日在区安全教育基地参加危化品“两打一整治”专题培训会；于2022年4月8日参加了危化品生产经营企业安全警示教育会。

2021年，龙华街道办针对深超光电公司开展了危化品清仓行动、危化品“两打一整治”及涉有限空间安全隐患排查整治工作；组织第三方服务公司对深超光电公司进行了涉有限空间作业检查服务；在深超光电公司开展了“一线三排”宣传工作及册“学习强安”APP的推广使用。

2021年以来，龙华街道办督促深超光电公司组织开展了4次应急演练：2021年2月18日组织开展了模拟人员进入有限空间作业晕倒应急演练；2021年6月1日组织开展了模拟有限空间作业晕倒第一时间抢救演练；2021年7月29日组织开展龙华街道有限空间作业事故应急救援专项处置演练；2022年3月3日组织开展模拟K5放流口有限空间作业人员晕倒抢救演练。

龙华街道有关负责人也分别带队于2021年2月12日、11月22日及12月30日对深超光电公司开展了安全督导检查，并联合市生态环境局龙华管理局针对有限空间作业问题约谈了该公司相关负责人，要求该公司落实安全生产主体责任，从严从细排查涉有限空间作业场所的安全隐患，严格落实相关制度，防范事故发生。

2.市生态环境局龙华管理局

涉事的TO系统于2008年8月建成，2019年3月，深超光电公司经原龙华区环境保护和水务局审核同意，长期停用该设备。设备停用后，TO系统的控制电源箱断电且控制面板被拆除，其前端的叶片式风门处于关闭状态。

自涉事工程正式开工至事发前，市生态环境局龙华管理局对深超光电公司进行了5次日常工业污染源现场检查，开具了相应的检查记录，未发现生态环境领域的安全问题；6月2日，市生态环境局龙华管理局对深超光电公司进行了一次企业环境安全隐患排查，开具检查记录，检查时涉事工程未施工。

深超光电公司于2019年11月编制了突发环境事件应急预案，通过了专家评审并在市生态环境局龙华管理局完成了备案，预案内容包括了突发环保治理设施受限空间安全事件现场处置预案。

市生态环境局龙华管理局于2022年4月28日印发了《深圳市生态环境局龙华管理局关于做好五一节假日和汛期期间环境安全防范工作的通知》，5月10日印发了《深圳市生态环境局龙华管理局关于加强未来一周持续强降雨准备及突发事故预防工作的紧急通知》，6月1日印发了《深圳市生态环境局龙华管理局关于做

好端午节期间生态环境领域安全生产工作的通知》，以上通知均通过微信发至深超光电公司工作人员。

为吸取吉田拉链（深圳）有限公司“4·16”火灾事故教训，市生态环境局龙华管理局于2022年4月28日组织召开了2022年污染防治设施安全专题警示培训会，深超光电公司为培训对象之一参加了培训。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2022年6月13日11时20分许，上海雍展公司施工队伍结束上午的施工任务后陆续离开K1D栋楼顶施工现场，午餐期间，工友发现未见工人马健身影，电话、微信均联系不上，施工项目负责人周明生和工人顾建海遂返回施工现场寻找。两人于13时10分许到达K1D栋楼顶之后，顾建海走在前面，在已停用的TO系统沸石转轮箱前舱室内找到了马健，发现其已躺在地上呼喊不应，此时顾建海闻到刺鼻气味，顾建海低头进入前舱室伸手去拉马健，随即晕倒；周明生随后到达，发现顾建海晕倒，便立即进入前舱室去拉顾建海，感到头晕向后倒地，倒地时头部撞到地面上管道，疼痛使其清醒后将顾建海拉出，随后跨入前舱室门口抓住马健双腿将其拖出。

（二）事故的应急救援处置情况及评估意见

顾建海被拉出后不久便苏醒过来。周明生将马健拉出前舱室后，对马健进行了心肺复苏并于13时20分拨打了120急救电话与110报警电话，约10分钟后120急救车到达，经急救医生现场检查后确认马健已死亡。周明生及顾建海两人到医院就诊后无碍，于次日出院。

接报事故信息后，龙华区应急管理局、龙华公安分局、市生态环境局龙华管理局、龙华街道办事处等部门均赶到事故现场进行应急处置。

本起事故中，两名参与救援的工人在应急救援过程中晕倒，反映出上海雍展公司从业人员对限空间安全风险认识不足；相关政府单位在接到事故报告后立即

到现场开展应急处置，及时将晕倒人员送往医院治疗，各单位在应急救援过程中均正常履职，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（四）事故的善后处理情况

事故发生后，上海雍展公司与死者马健的家属达成了赔偿协议，由上海雍展公司向马健家属赔偿人民币180万元，目前已支付约100万元。

三、事故原因及性质

（一）事故相关检测、鉴定及复盘分析情况

事故发生之后，事故调查组与聘请的第三方检测机构、安全技术专家进行了现场勘查、检测鉴定及复盘实验，具体情况如下：

1.经现场勘查，事发区域TO系统已停用，设备电源、气源、水源均已切断；TO系统与有机废气二次集管之间的阀门K2、K4（电动驱动式叶片式风门）处于关闭状态，该种阀门不能起到完全截断作用；TO系统沸石转轮箱箱体上张贴了“有限空间”相关警示标志，但其前后舱室未上锁。

2.事故调查组委托鉴定机构对死者马健的血液进行检测，检出硫化物浓度为0.65mmol/L（20.8ug/mL）,硫化物含量明显高于正常值（正常值<0.003mmol/L），未检测出明显的其它毒害物。结合司法鉴定结论、周明生和顾建海两人的症状及硫化氢的毒性表现，专家组认为马健血液中硫含量远高于硫离子致死浓度范围的低位值，其死亡的主要原因为长时间吸入硫化氢气体中毒，且存在多种有毒气体综合作用的可能。

3.深超光电公司废气处理系统运行记录显示，6月12日（事发前一天）RTO-1#因设备故障停机，造成有机废气处理系统的二次集管产生近8个小时的正压。为此，6月28日和8月12日，事故调查组对废气处理系统进行了两次复盘实验，调整相关设备到6月12日的系统工况：将RTO-1#停机，二次集管维持正压约8小时，还原6月12日系统运行压力状况。6月28日复盘实验期间对事发的TO系统沸石转轮箱前舱室TVOC（总挥发性有机化合物）浓度进行在线监测，发现在二次

集管保持正压的情况下，TVOC浓度随时间不断上升。8月12日的复盘实验在事发沸石转轮箱舱室内检测到了一氧化碳、二硫化碳、氯气和丙酮等气体成分。复盘实验证明沸石转轮箱进气口处连接的叶片式电动风门密闭不严，当二次集管出现正压时，有机废气可从二次集管通过K2、K4阀门进入TO系统的沸石转轮箱舱室内。

4.事故调查组委托第三方机构对深超光电公司有机废气二次集管的废气成分进行检测，检测时间分别是6月28日、29日，8月8日、12日和15日。6月份的两次检测未检出硫化氢，但6月29日检测出二氧化硫，浓度为13mg/m^3；8月份的3次检测均检出硫化氢和二硫化碳，其中8月8日检测出的硫化氢浓度0.012mg/m^3，二硫化碳浓度0.38mg/m^3；8月12日检测出的硫化氢浓度0.03mg/m^3，二硫化碳浓度0.52mg/m^3 ；8月15日检测出的硫化氢浓度0.053mg/m^3，二硫化碳浓度0.65mg/m^3。证实生产车间排放和处理的有机废气中可能存在一定浓度的硫化氢或其他有毒硫化物。

5.综上，TO系统沸石转轮箱前舱室与有机废气处理系统的二次集管未完全截断，在有机废气处理系统异常（RTO-1#故障停机、二次集管处于正压）的情况下，有机废气会因压力差而进入其中。专家组分析认为，废气中的硫化氢等有毒气体可能会被沸石转轮箱内的沸石吸附，在系统异常消除后，沸石转轮箱因脱附作用释放出一定浓度有毒气体，且部分有毒气体在事发时仍存留在前舱室内。

（二）直接原因

1.在有机废气处理系统异常的情况下，二次集管内的有机废气因压力差作用进入涉事的TO系统沸石转轮箱前舱室，并因各种物理化学作用而产生一定浓度的有毒气体，在系统恢复正常后，仍有部分有毒气体存留在前舱室内。

2.马健进入涉事的TO系统沸石转轮箱前舱室内后，吸入存留的有毒气体后昏迷倒地，在被救出前长时间吸入有毒气体导致中毒身亡。

（三）间接原因

1.上海雍展公司未全面辨识涉事工程施工过程中的安全风险，违规使用被标识为有限空间的TO系统沸石转轮箱前后舱室作为施工器具存放室。

2.深超光电公司对涉事工程承包单位上海雍展公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未落实有限空间（TO系统沸石转轮箱）安全管理规定，未及时发现并制止施工单位将该有限空间作为工器具存放室的事故隐患。

3.上海雍展公司主要负责人周海民未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除涉事工程作业人员使用有限空间存放工器具的安全事故隐患。

4.马健安全意识淡薄，安全知识不足，违反深超光电公司的安全管理规定，自行进入被标识为有限空间的沸石转轮箱前舱室，吸入存留其中的有毒气体身亡。

（四）事故性质

调查组认为，本起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、责任划分及处理建议

依照相关法律法规，对本起事故有关单位和人员责任划分及处理意见如下：

（一）责任单位

1.上海雍展公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事工程违规使用被标识为有限空间的TO系统沸石转轮箱前后舱室作为工器具存放室的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，应对事故发生负主要责任，建议由区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对其进行行政处罚。

2.深超光电公司对涉事工程承包单位上海雍展公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未落实有限空间安全管理规定，未及时发现并制止施工单位将该有限空间作为工器具存放室的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，应对事故的发生负管理责任，建议由龙华区

应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定对该公司及该公司涉事项目负责人师少伟进行行政处罚。

（二）责任人员

1.上海雍展公司主要负责人周海民未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除涉事工程作业人员使用有限空间存放工器具的安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对事故的发生负管理责任，建议由区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定进行行政处罚。

2.马健安全意识淡薄，违反深超光电公司的安全管理规定，自行进入被识别为有限空间的沸石转轮箱前舱室，吸入存留其中的有毒气体身亡，其应对事故的发生负直接责任，鉴于其已经死亡，建议免于追究责任。

（三）政府部门的安全监管责任

政府相关部门对事故的发生是否负有监管责任，由区监察部门独立开展调查。

五、事故防范和整改措施

（一）上海雍展公司要认真吸取本次事故教训，一要针对本次事故开展警示教育，特别要加强从业人员对有限空间的风险认识，提升应急救援能力；二要根据内部规定对涉事工程现场负责人周明生、安全员王顺进行处理；三要加强从业人员的安全管理，制定工人统一上下班制度并认真落实；四要加强对施工现场的隐患排查，采取有效措施及时发现并消除施工现场的事故隐患。

（二）深超光电公司要认真吸取本次事故教训，要针对本次事故开展警示教育；二要按照内部规定，追究相关责任人员的安全管理责任；三要认真梳理外来施工队伍的安全管理流程，排查存在的管理漏洞；四要认真排查本公司在有限空间管理中存在的问题，及时予以整改；五要加强对厂区内施工项目的安全管理，防止类似事故再次发生。

（三）区应急管理局、龙华街道办事处要认真吸取本次事故教训，一要在全区范围内组织开展事故警示教育；二要督促辖区生产经营单位认真落实有限空间管理相关规定，防止类似事故再次发生；三要加强对辖区生产经营单位有限空间管理的安全巡查和执法检查，对有限空间管理制度落实不到位的单位要坚决立案处罚。

（四）市生态环境局龙华管理局要认真吸取本次事故教训，一要在全区范围内协助行业主管部门组织开展事故警示教育；二要在全区范围内组织开展工业污染防治设施排查，确保企业污染防治设施正常运行并达标排放污染物；三要协助行业主管部门开展工业污染防治设施的安全监督检查，督促相关企业落实安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。

龙华街道深超光电“6·13”

中毒死亡事故调查组

2023年1月30日

扫一扫在手机上打开当前页

区各部门 区街道办 各区政府网站

关于我们 | 网站地图 | 版权保护 | 隐私声明 | 无障碍声明

深圳市龙华区人民政府办公室主办 网站技术维护电话：0755-23332038

备案许

粤

网站备

备[illegible]

4403096